

1- INTRODUÇÃO GERAL

1.1- Definição

O concreto armado é um material composto, constituído por concreto simples e barras ou fios de aço. Os dois materiais constituintes (concreto e aço) devem agir solidariamente para resistir aos esforços a que forem submetidos e devem ser dispostos de maneira a utilizar econômica e racionalmente as resistências próprias de cada um deles.

O material concreto armado apresenta as seguintes propriedades:

- Elevada resistência à compressão do concreto e elevada resistência à tração do aço.
- Trabalho conjunto do concreto e do aço, assegurado pela aderência entre os dois materiais.
- Coeficiente de dilatação térmica quase iguais - $\alpha_c = (0,9 \text{ a } 1,4) \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$, $\alpha_a = 1,2 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$
Praticamente não existem tensões internas entre o aço e o concreto.
- O concreto protege a armadura de oxidação, garantindo a durabilidade da estrutura.
Proteção física (cobrimento) e química (ambiente alcalino).

O princípio básico das peças de concreto armado é combinar o concreto e o aço de maneira tal que, em uma mesma peça, os esforços de tração sejam absorvidos pelo aço e os esforços de compressão pelo concreto. As barras da armadura devem absorver os esforços de tração que surgem nas peças submetidas à flexão ou à tração, já que o concreto possui alta resistência à compressão, porém pequena resistência à tração. Devido à aderência, as deformações das barras de aço e a do concreto que as envolve devem ser iguais. Tendo em vista que o concreto tracionado não pode acompanhar as grandes deformações do aço, o concreto fissa-se na zona de tração; os esforços de tração são, então, absorvidos apenas pelo aço. A armadura deve, portanto, ser colocada na zona de tração das peças estruturais.

1.2- Composição do Concreto Armado

Para a composição do concreto armado, pode-se indicar esquematicamente:

- cimento + água → pasta
- pasta + agregado miúdo → argamassa
- argamassa + agregado graúdo → concreto
- concreto + armadura → concreto armado

1.3- Histórico

Os fatos mais importantes relacionados com o concreto armado e as respectivas datas de ocorrência são os seguintes:

- ♦ Império Romano - Cimento pozolânico (de origem vulcânica). Cimento vem do termo latino *coementum*, que designava na velha Roma uma espécie de pedra natural de rochedos.
- ♦ 1824 - Aspdin - França - Na ilha de Portland, consegue calcinar uma parte de argila e três partes de pedra calcária, moída até obter um pó fino - Cimento Portland.
- ♦ 1848 - Lambot - França - Constrói um barco com argamassa de cimento reforçada com ferro.
- ♦ 1861 - Monier - França - Vaso de flores de concreto com armadura de arame
- ♦ 1902 - Mörsch - Alemanha - Teoria científica sobre o dimensionamento de peças de concreto armado. Os conceitos desenvolvidos por Mörsch são válidos ainda hoje.

1.4- Vantagens e desvantagens

Vantagens:

- Economia - mais econômico que estruturas de aço.

Grande número de ensaios $\rightarrow$ curva de distribuição normal ou curva de Gauss.

- média aritmética $\rightarrow f_{cj} = \frac{\sum_{i=1}^n f_{ci}}{n}$

- desvio padrão $\rightarrow S_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (f_{ci} - f_{cj})^2}{n-1}}$

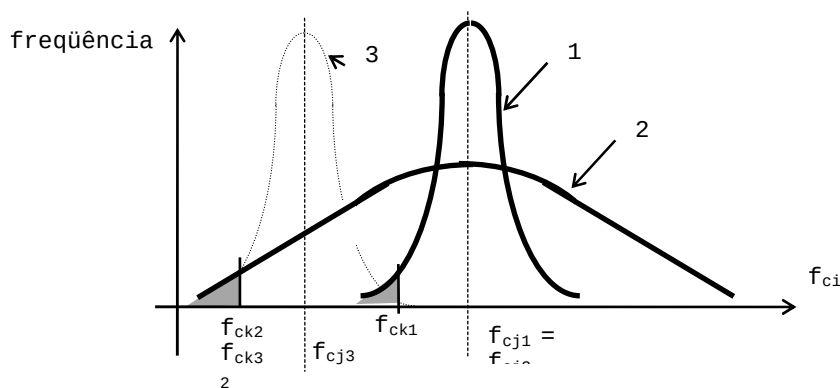
Problema prático $\rightarrow$ dado o diagrama de freqüências, determinar um valor que seja representativo da resistência do concreto $\rightarrow$ média aritmética $f_{cj} \rightarrow$ resistência média em 28 dias. A média aritmética apresenta o inconveniente de não representar a verdadeira resistência do concreto na obra, por não levar em conta a dispersão da série de valores.

Analisando dois concretos de mesma resistência média e diferente dispersão, não há dúvida que o mais seguro é aquele de menor dispersão (possui menos pontos com resistência menor que a média).

Em consequência, o coeficiente de segurança a adotar no cálculo deve ser maior para o concreto 2.

Adotando-se a resistência média, ter-se-á coeficientes de segurança variáveis segundo a qualidade de execução do concreto.

Adoção de um coeficiente de segurança único $\rightarrow$ RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA.



b) RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA - f_{ck}

É uma medida estatística que leva em consideração não só o valor da média f_{cj} como também o coeficiente de variação δ .

Define-se como resistência característica do concreto aquele valor que apresenta uma probabilidade de 95% de que se apresentem valores individuais de resistência de corpos de prova mais altos do que ele; ou seja, somente 5% de valores menores ou iguais.

2 concretos: $\rightarrow$ mesmo $f_{cj} \rightarrow$ mais seguro o de menor δ

$\rightarrow$ mesmo $f_{ck} \rightarrow$ mais econômico (menor f_{cj}) o de menor δ

Curva de Gauss:

$$f_{ck} = f_{cj} - 1,65 S_n \quad \text{ou} \quad f_{ck} = f_{cj} (1 - 1,65 \delta)$$

$$\delta = \frac{S_n}{f_{cj}} \quad \delta \leq 15\% - \text{bem executada} ; \delta \geq 25\% - \text{inadmissível.}$$

$$f_{ck} \geq 20 \text{ MPa (norma item 8.2.1)}$$

c) CARREGAMENTO DE LONGA DURAÇÃO

A resistência do concreto à compressão é, para cargas de longa duração, inferior àquela referente a carregamentos rápidos. Trabalhando-se com uma resistência do concreto retirada de ensaios de curta duração, precisa-se afetar o valor assim obtido para a resistência característica de um fator redutor. Segundo os ensaios de Rüsck, esta redução deve ser de 15%.

d) MÓDULO DE DEFORMAÇÃO LONGITUDINAL

Módulo de deformação longitudinal: por definição, é a derivada da curva tensão-deformação no ponto em consideração. Norma item 8.2.8 (módulo tangente na origem).

$$E_0 = 5600 \sqrt{f_{ck}} \quad (\text{MPa})$$

$$f_{cj} = f_{ck} + 3,5 \quad (\text{MPa})$$

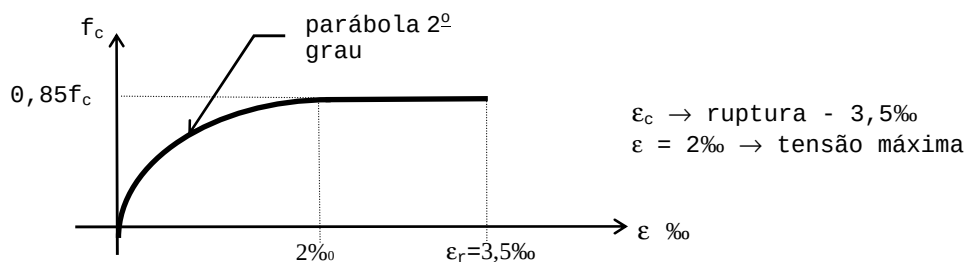
$$E_s = 0,85 E_0 \rightarrow \text{módulo secante – cálculo de deformação em peça fletida}$$

e) COEFICIENTE DE POISSON (item 8.2.9):

$$\nu = 0,2 \text{ (usado)}$$

f) DIAGRAMA TENSÃO-DEFORMAÇÃO SIMPLIFICADO (item 8.2.10.1)

Visando estabelecer um critério comum ao dimensionamento, busca-se, para as diferentes resistências à compressão com que se trabalha na prática, um diagrama ideal, matematicamente definido → DIAGRAMA PARÁBOLA RETÂNGULO.



$$\sigma_c = 0,85 f_c \left[1 - \left(1 - \frac{\varepsilon_c}{0,002} \right)^2 \right] \rightarrow \text{trecho curvo}$$

g) RESISTÊNCIA À TRAÇÃO - f_t (item 8.2.5)

$$f_{ct,m} = 0,3 f_{ck}^{\frac{2}{3}}$$

$$f_{ctk,inf} = 0,7 f_{ct,m}$$

$$f_{ctk,sup} = 1,3 f_{ct,m}$$

2.3 - Características Reológicas

a) RETRAÇÃO/EXPANSÃO

A retração do concreto é uma deformação independente do carregamento e devida à variação de umidade do concreto, na tendência a permanecerem em equilíbrio a umidade do concreto e a umidade do meio exterior. No processo da retração, a água é inicialmente expulsa das fibras externas o que gera deformações diferenciais entre a periferia e o miolo, gerando tensões internas capazes de provocar fissuração do concreto.

b) FLUÊNCIA OU DEFORMAÇÃO LENTA (NB1-8.2.11)

A fluência é uma deformação que depende do carregamento; é plástica, apenas uma pequena parcela é recuperada. Constata-se, na prática, que a deformação de uma peça de concreto armado é maior em um tempo t que àquela observada inicialmente, mantendo-se o mesmo carregamento. Explicação: devido à deformação inicial, imediata, ocorre uma redução de volume da peça, provocando deslocamento de água existente no concreto para regiões onde sua evaporação já tenha ocorrido. Isto desencadeia um processo, ao longo do tempo, análogo ao da retração, verificando-se o crescimento da deformação inicial até um valor máximo no tempo infinito.

c) VARIAÇÃO DE TEMPERATURA (8.2.3)

Supõe-se que as variações de temperatura sejam uniformes na estrutura, salvo quando a desigualdade dessas variações, entre partes diferentes da estrutura, seja muito acentuada. O coeficiente de dilatação térmica do concreto armado é considerado igual a $10^{-5}/^{\circ}\text{C}$.

REOLOGIA: é o ramo da mecânica que estuda a evolução de deformações de um material, produzidas por causas tencionais ao longo do tempo.

3- AÇO

3.1- Tipos de aço - NBR7480/96

* CLASSIFICAÇÃO

- BARRAS (CA-50 e CA-25): diâmetro maior que 5,0mm – laminação a quente
- FIOS (CA-60): diâmetro inferior a 10,0mm - trefilação

* NERVURAS → melhorar as condições de aderência entre aço e concreto

- Barras lisas (CA-25)
- Barras nervuradas (CA-50)

* DENOMINAÇÃO - a nomenclatura é função da tensão de escoamento f_y (kg/mm²).

CA-50 $\rightarrow f_y = 50 \text{ kg/mm}^2 = 500 \text{ MPa} \rightarrow \text{valor característico} \rightarrow f_{yk}$

CA-60 $\rightarrow f_y = 60 \text{ kg/mm}^2 = 600 \text{ MPa}$ (bitolas finas)

* BITOLAS $\rightarrow \phi$ (mm)

- FIOS: 2,4 3,4 3,8 4,2 4,6 5,0 5,5 6,0 6,4 7,0 8,0 9,5 10,0

- BARRAS: 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 22,0 25,0 32,0 40,0

* PROCESSO DE FABRICAÇÃO

- BARRAS (A): obtidas por laminação a quente, sem necessidade de posterior deformação a frio, com escoamento definido caracterizado por patamar no diagrama tensão-deformação.

- FIOS (B): obtidos por deformação a frio, sem patamar no diagrama tensão-deformação.

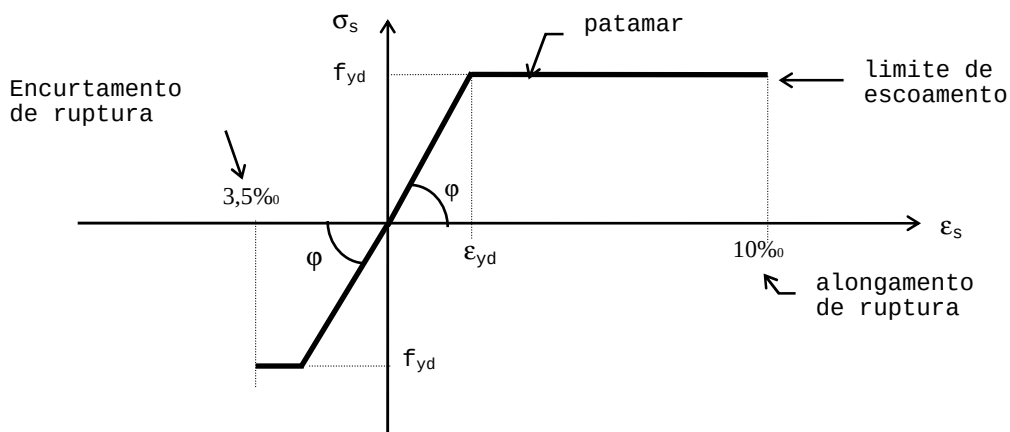
3.2- Características Mecânicas (item 8.3)

a) DIAGRAMA TENSÃO-DEFORMAÇÃO DAS BARRAS (A) (simplificado)

- material elasto-plástico perfeito

- 10‰ $\rightarrow$ limitação para evitar deformação excessiva

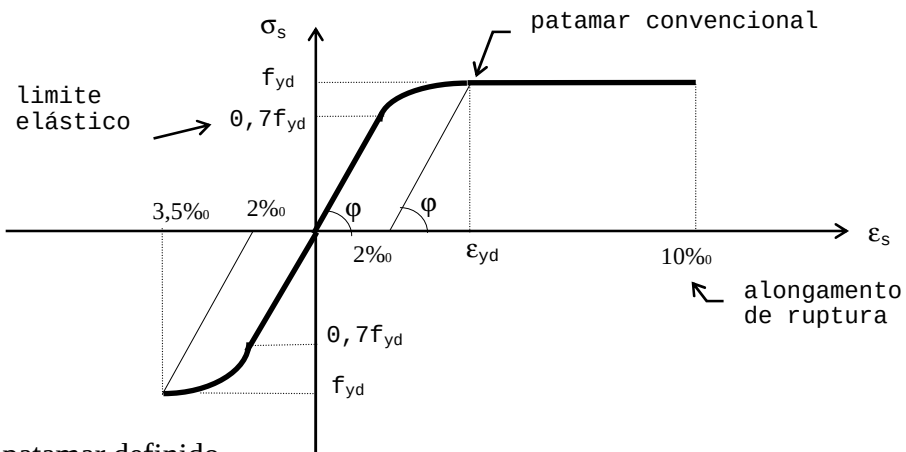
- 3,5‰ $\rightarrow$ funcionamento conjunto com o concreto



$$\text{tg } \varphi = E_s = \frac{f_{yd}}{\epsilon_{yd}} \rightarrow E_s = 2,1 \times 10^5 \text{ MPa} \rightarrow f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}$$

$$2 \text{ trechos: } \begin{cases} 0 \leq \epsilon_{sd} \leq \epsilon_{yd} & \rightarrow \sigma_{sd} = E_s \epsilon_{sd} \\ \epsilon_{yd} \leq \epsilon_{sd} \leq 10 \text{ ‰} & \rightarrow \sigma_{sd} = f_{yd} \end{cases}$$

b) DIAGRAMA TENSÃO-DEFORMAÇÃO DOS FIOS (B) (simplificado)



- sem patamar definido

- escoamento convencional → descarga → deformação residual plástica de 2‰

$$\operatorname{tg} \varphi = E_s = 2,1 \times 10^5 \text{ MPa} \quad \varepsilon_{yd} = \frac{f_{yd}}{E_s} + 2\text{‰}$$

3 trechos

$$-0 \leq \varepsilon_{sd} \leq 0,7 \frac{f_{yd}}{E_s} \quad \rightarrow \quad \sigma_{sd} = E_s \varepsilon_{sd}$$

$$-0,7 \frac{f_{yd}}{E_s} \leq \varepsilon_{sd} \leq \varepsilon_{yd} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} \varepsilon_{sd} = \frac{\sigma_{sd}}{E_s} + \frac{1}{45} \left(\frac{\sigma_{sd}}{f_{yd}} - 0,7 \right)^2 \\ \sigma_{sd} = \frac{f_{yd}}{2} \left[1,4 - \frac{45 f_{yd}}{E_s} + \sqrt{\left(\frac{45 f_{yd}}{E_s} - 1,4 \right)^2 - 4 (0,49 - 45 \varepsilon_{sd})} \right] \end{cases}$$

$$-\varepsilon_{yd} \leq \varepsilon_{sd} \leq 10 \text{‰} \quad \rightarrow \quad \sigma_{sd} = f_{yd}$$